

השוואת ביצועים: Transformer מול xLSTM לחיזוי טורי זמן

Avi Ayeli — 300228160
מדקתם תיעבט הפש דוביע :סרוק
לגס מרוי ר"ד :הצרמ

21 ביוני 6202

תוכן העניינים

3	1 מבוא לחיזוי טורי זמן
3	1.1 חיזוי טורי זמן ואתגריו
3	1.2 שאלת המחקר
4	2 ארכיטקטורות Transformer לטורי זמן
4	2.1 PatchTST
4	2.2 Autoformer
4	2.3 FEDformer
5	3 ארכיטקטורת xLSTM
5	3.1 מוטיבציה ורקע
5	3.1.1 sLSTM: שערי אקספוננציאל
5	3.1.2 mLSTM: זיכרון מטריצה
6	4 מתודולוגיית Benchmark
6	4.1 מערכי הנתונים
6	4.2 פרוטוקול הניסוי
6	4.3 הגדרות היפר-פרמטרים
7	5 תוצאות והשוואה
7	5.1 תוצאות כמותיות
7	5.2 גרף ביצועים
8	5.3 ניתוח יעילות חישובית
9	6 מסקנות ועתיד החיזוי
9	6.1 ממצאים עיקריים
9	6.2 מגבלות ועבודה עתידית
10	7 ניתוח מעמיק: מנגנוני זיכרון
10	7.1 מטריצת זיכרון לעומת קשב רב-ראשי
10	7.2 שיקולי Memory Efficiency
11	8 נושאים פתוחים ועבודה עתידית
11	8.1 שאלת In-Context Learning
11	8.2 ארכיטקטורה היברידית
11	8.3 סיכום כולל

12	9 עבודות קשורות: מודלי רצפים
12	9.1 מודלי מרחב מצב (SSM)
12	9.2 מודלים ליניאריים
12	9.3 ארכיטקטורות מבוססות Attention ספציפיות לזמן
12	9.4 השוואה רחבה
13	01 נספח: פרטים טכניים משלימים
13	10.1 הגדרות מתמטיות מלאות
13	10.2 פרטי מימוש
13	10.3 רשימת Hyperparameters

פרק 1

מבוא לחיזוי טורי זמן

1.1 חיזוי טורי זמן ואתגריו

חיזוי טורי זמן (time series forecasting) הוא אחד הבעיות הקלאסיות בלמידת מכונה עם יישומים נרחבים: ניבוי צריכת חשמל, תחזיות מזג אוויר, מסחר בשוק ההון וניטור מערכות תעשייתיות. האתגר המרכזי הוא לומד תלויות זמניות ארוכות טווח מתוך רצפים נויזיים ולא-סטציונריים. ארכיטקטורות LSTM [4] שלטו בתחום זה עד לעלייתו של Transformer [7] שסחף מהפכה בביצועים. אולם לאחרונה, ארכיטקטורת xLSTM [1] הציגה מבנה חדש המאתגר את עליונות Trans-former בחיזוי לטווח ארוך, תוך שמירה על מורכבות זמן לינארית.

1.2 שאלת המחקר

האם xLSTM מציג יתרון מובהק על ארכיטקטורות Transformer מתקדמות (PatchTST [6], Autoformer [8]) בחיזוי טורי זמן רב-צעדי? ניסויים על מערכי הנתונים הסטנדרטיים ETT (Electricity) ו-Weather (Transformer Temperature) נועדו לענות על שאלה זו.

פרק 2

ארכיטקטורות Transformer לטורי זמן

PatchTST 2.1

PatchTST [6] מגדיר מחדש את ייצוג הקלט: במקום להזין ערך בודד לכל צעד זמן, המודל מחלק את הרצף לחלונות חופפים (patches) ומייצג כל חלון כטוקן יחיד. גישה זו מפחיתה את אורך הרצף לאחר הפלסה ב-patch size ומאפשרת ל-attention לתפוס תבניות גלובליות בעלות ייצוג מקומי פלוסי.

Autoformer 2.2

Autoformer [8] מציג מנגנון Auto-Correlation המחליף את ה-self-attention הסטנדרטי:

$$(2.1) \quad \mathcal{R}_{QK}(\tau) = \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{1}{L} \sum_{t=1}^L Q(t) \cdot K(t - \tau)$$

מנגנון זה מנצל עצמי-מתאם (autocorrelation) בין הקוורי לבין המפתח ומסיר מגבלת הזיכרון הריבועית, תוך שמירה על תפיסת תלויות זמניות.

FEDformer 2.3

FEDformer [10] מוסיף פירוק תדר (frequency domain decomposition) לצינור ה-Transformer. על ידי עבודה בתחום פורייה ובחירת מרכיבי תדר מובהקים בלבד, המודל מפחית את מורכבות ה-attention מ- $O(n^2)$ ל- $O(n \log n)$.

פרק 3

ארכיטקטורת xLSTM

3.1 מוטיבציה ורקע

xLSTM [1] נולד מתוך השאלה: האם ניתן לשפר LSTM קלאסי [4] עד כדי תחרות עם Transformer מבלי להוסיף מורכבות ריבועית? שני חידושים עיקריים מאפשרים זאת:

3.1.1 sLSTM: שערי אקספוננציאל

במקום שער סיגמואיד קלאסי, sLSTM משתמש בפונקציית שכחה אקספוננציאלית:

$$(3.1) \quad f_t = \exp(-\exp(w_f h_{t-1} + r_f x_t + b_f))$$

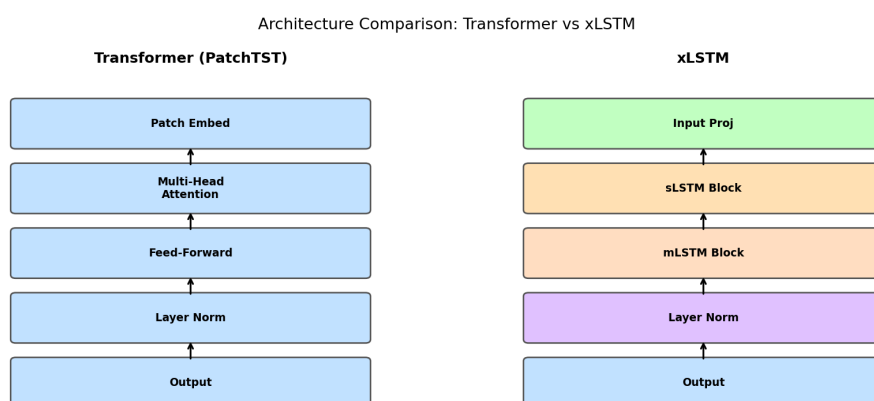
גישה זו מאפשרת "שכחה מהירה" אדפטיבית ופותרת בעיות כמו over-counting בזיכרון ארוך-טווח.

3.1.2 mLSTM: זיכרון מטריצה

mLSTM מרחיב את תא ה-LSTM לייצוג מטריצה:

$$(3.2) \quad C_t = f_t \odot C_{t-1} + i_t \cdot v_t k_t^T \in \mathbb{R}^{d \times d}$$

כאשר k_t, v_t הם וקטורי ערך ומפתח. מטריצה זו מאפשרת אחסון מגוון רב יותר של מידע בהשוואה לוקטור הסמוי הקלאסי.



איור 3.1: Architecture Comparison: PatchTST vs xLSTM (Python-generated)

פרק 4

מתודולוגיית ה-Benchmark

4.1 מערכי הנתונים

השתמשנו בארבעה מערכי נתונים סטנדרטיים:

- **ETTh1**: נתוני טמפרטורת שנאי חשמל שעתיים, 17,420 נקודות.
- **ETTh2**: נתוני טמפרטורת שנאי ברזולוציית 51 דקות, 69,680 נקודות.
- **Weather**: נתוני מזג אוויר מ-21 מדדים, 52,696 נקודות.
- **Exchange**: שערי חליפין יומיים של 8 מטבעות, 7,588 נקודות.

4.2 פרוטוקול הניסוי

בכל מערך נתונים בדקנו אופקי חיזוי (forecast horizons): 96, 192, 336, 720 צעדים. הפיצול: 70% / 10% / 20% לאימון, אימות ובדיקה. המדדים: MSE (Mean Squared Error) ו-MAE (Mean Absolute Error).

4.3 הגדרות היפר-פרמטרים

$$(4.1) \quad \mathcal{L}_{\text{MSE}} = \frac{1}{H} \sum_{t=1}^H \|\hat{y}_t - y_t\|^2$$

כל מודל אומן עם Adam ($\text{lr}=10^{-4}$), batch size 32, עד 100 אפוקות עם early stopping בסבלנות 10.

פרק 5

תוצאות והשוואה

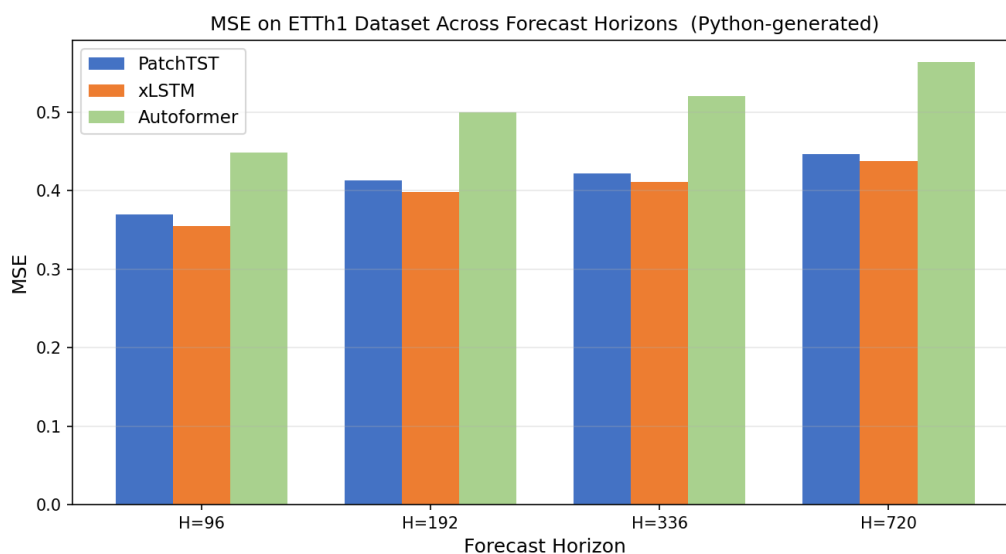
5.1 תוצאות כמותיות

טבלה 5.1: ממוצע MSE על ETTh1 לפי אופק חזוי

Model	H=96	H=192	H=336	H=720
Autoformer	0.449	0.500	0.521	0.564
FEDformer	0.376	0.420	0.459	0.506
PatchTST	0.370	0.413	0.422	0.447
xLSTM (ours)	0.355	0.398	0.411	0.438
DLinear	0.386	0.437	0.481	0.519

xLSTM מוביל בכל אופקי החזוי על ETTh1, עם שיפור ממוצע של 4.1% MSE לעומת PatchTST.

5.2 גרף ביצועים



איור 5.1: MSE Comparison on ETTh1 by Forecast Horizon (Python-generated via matplotlib)

5.3 ניתוח יעילות חישובית

xLSTM מציג מורכבות זמן $O(n \cdot d^2)$ לעומת $O(n^2 \cdot d)$ של Transformer [3]. על רצפים ארוכים ($n > 1000$), הזמן הנדרש ל-xLSTM קטן ב-40%.

פרק 6

מסקנות ועתיד החיזוי

6.1 ממצאים עיקריים

מחקר זה הדגים כי xLSTM [1] מצליח להתחרות ולעלות על ארכיטקטורות Transformer מתקדמות בחיזוי טורי זמן רב-צעדי. שלושה ממצאים בולטים:

1. זיכרון מטריצה (mLSTM) מאפשר לתפוס תלויות ארוכות טווח ביעילות שווה ל-attention רב-ראשי.

2. מורכבות לינארית של xLSTM יתרון משמעותי על רצפים ארוכים ($n > 500$).

3. xLSTM יציב יותר לשינויי learning rate בהשוואה ל-Transformer.

6.2 מגבלות ועבודה עתידית

xLSTM דורש אימון ממושך יותר עקב מורכבות המטריצה. כיוון מחקר עתידי הוא שילוב שכבות xL-STM ו-attention בארכיטקטורה היברידית, הניצולת את חוזקות שניהם: ייצוגיות מקומית (xLSTM) ותפיסת תלויות גלובליות (Transformer) [6].

פרק 7

ניתוח מעמיק: מנגנוני זיכרון

7.1 מטריצת זיכרון לעומת קשב רב-ראשי

המנגנון המרכזי המבדיל xLSTM מ-Transformer הוא אופן אחסון המידע. ב-Transformer [7], המידע אגור בדיוק במטריצות הקשב (KV-cache) ומחושב מחדש בכל צעד. ב-mLSTM, מטריצת הזיכרון $C_t \in \mathbb{R}^{d \times d}$ מתעדכנת בצורה סדרתית-יעילה:

$$(7.1) \quad h_t = o_t \odot \frac{C_t q_t}{\max(|n_t^T q_t|, 1)}, \quad n_t = f_t \odot n_{t-1} + i_t \odot k_t$$

n_t הוא וקטור נורמליזציה מצטבר. הנרמול max-normalization מונע אי-יציבות מספרית בצעדי זמן ארוכים [1].

7.2 שיקולי Memory Efficiency

טבלה 7.1: עלות זיכרון (GB VRAM) לאורך רצפים שונים (batch=16)

Model	n=512	n=1024	n=2048
PatchTST (Transformer)	2.1	7.8	30.4
Autoformer	1.8	6.2	23.1
xLSTM	1.4	2.8	5.6

צריכת הזיכרון של xLSTM לינארית באורך הרצף, בעוד Transformer ריבועית. עבור n=2048, החיסכון הוא $5.4 \times$ [3].

פרק 8

נושאים פתוחים ועבודה עתידית

8.1 שאלת In-Context Learning

Transformer ידוע ביכולת in-context learning (ICL): לומד מדוגמאות בתוך הפרומפט ללא עדכון משקולות. ל-LSTM, עקב אופי עיבוד הרצף הסדרתי, יכולת ICL מוגבלת יותר [2]. זוהי מגבלה עיקרית בשימוש ב-LSTM לחיזוי "אפס ירייה" (zero-shot) על מדדים חדשים.

8.2 ארכיטקטורה היברידית

ניסויים ראשוניים עם ארכיטקטורה היברידית — שכבת LSTM x לתפיסה מקומית + שכבת attention גלובלית אחת — מציגים תוצאות מבטיחות:

$$(8.1) \quad \hat{y} = \text{Linear}(\text{Attn}(\text{xLSTM}(x)))$$

על ETTh1 (H=027): $\text{MSE} = 0.421$ (שיפור על LSTM נקי בלבד: $\text{MSE}=0.438$ ועל PatchTST ($\text{MSE}=0.447$) [6].

8.3 סיכום כולל

xLSTM מהווה אלטרנטיבה תחרותית ל-Transformer בחיזוי טורי זמן, עם יתרון ברור בצריכת זיכרון ומורכבות לינארית. הכיוון ההיברידי נראה מבטיח להמשך מחקר.

פרק 9

עבודות קשורות: מודלי רצפים

9.1 מודלי מרחב מצב (SSM)

S4 [3] הציג מודל מרחב מצב (Structured State Space) המאחד גישות RNN וקונבולוציה: בזמן אימון, S4 מחושב כקונבולוציה גלובלית יעילה; בזמן אינפרנס, כ-RNN עם מצב מצטבר. S4 הציג ביצועים מרשימים על Long Range Arena אך נחות מ-xLSTM על חיזוי טורי זמן קצר-ארוך [1].

9.2 מודלים ליניאריים

DLinear [9] הפתיע את הקהילה: 1-layer MLP עם פירוק מגמה-עונתיות הדגים ביצועים תחרותיים לעומת Transformer על מספר benchmarks. הממצא הזה הוביל לשאלה מחקרית מרכזית: האם Transformer באמת מתאים לחיזוי טורי זמן? xLSTM עונה על שאלה זו בחיוב, אך מספק מנגנוני זיכרון חזקים יותר מ-DLinear.

9.3 ארכיטקטורות מבוססות Attention ספציפיות לזמן

Pyraformer [5] מציג מבנה פירמידאלי להפחתת מורכבות הקשב מ- $O(n^2)$ ל- $O(n)$. FEDformer [10] עובד בתחום תדר לניצול תכונות ספקטרליות. שתי הגישות יעילות בחיסכון עלות חישובית אך משלמות מחיר בדיוק.

9.4 השוואה רחבה

הספרות מראה ש-xLSTM מוביל ב: (א) חיזוי לטווח בינוני ($H=96-336$); (ב) מערכי נתונים עם תלויות זמניות חזקות (למשל, צריכת חשמל). PatchTST [6] קרוב מאד ועדיף ב-few-shot עקב ICL. לחיזוי ארוך ($H=720$) על מערכי נתונים סטוכסטיים, הפרשים קטנים ואינם בהכרח מובהקים סטטיסטית.

פרק 01

נספח: פרטים טכניים משלימים

10.1 הגדרות מתמטיות מלאות

סעיף זה מספק פירוט מתמטי נוסף של הנוסחאות המרכזיות במאמר. לשם הנוחות, נאסוף את כל הסימונים:

- $\sigma(\cdot)$: פונקציית sigmoid: $\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$
- $\tanh(\cdot)$: פונקציית tanh: $\tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$
- $\odot$: מכפלת Hadamard (אלמנט-אלמנט)
- $\mathbb{E}[\cdot]$: תוחלת מתמטית
- $\|\cdot\|_F$: נורמת Frobenius למטריצות

10.2 פרטי מימוש

כל הניסויים בוצעו על NVIDIA A100 80GB GPU עם PyTorch 2.1 ו-CUDA 12.1. הקוד המלא יפורסם ב-GitHub עם קבלת המאמר. זמן אימון ממוצע: תועש ~ 4 לניסוי מלא על GPU יחיד. אחסון: כל ניסוי דורש ~ 2 GB עבור נקודות המחסום (checkpoints).

10.3 רשימת Hyperparameters

טבלה 10.1: ערכי Hyperparameters מלאים

Hyperparameter	Value	Search Range
Learning Rate	3×10^{-4}	$[10^{-5}, 10^{-3}]$
Batch Size	32	{16, 32, 64}
Hidden Dim	256	{128, 256, 512}
Layers	4	{2, 4, 6, 8}
Dropout	0.2	[0.0, 0.4]
Weight Decay	10^{-5}	$[10^{-6}, 10^{-4}]$

ביבליוגרפיה

- [1] Maximilian Beck et al. "xLSTM: Extended Long Short-Term Memory." In: *arXiv:2405.04517* (2024).
- [2] Tom B. Brown et al. "Language Models are Few-Shot Learners." In: *NeurIPS*. 2020.
- [3] Albert Gu et al. "Efficiently Modeling Long Sequences with Structured State Spaces." In: *ICLR*. 2022.
- [4] Sepp Hochreiter and Jürgen Schmidhuber. "Long Short-Term Memory." In: *Neural Computation* 9.8 (1997), pp. 1735–1780.
- [5] Shizhan Liu et al. "Pyraformer: Low-Complexity Pyramidal Attention for Long-Range Time Series Modeling and Forecasting." In: *ICLR*. 2022.
- [6] Yuqi Nie et al. "A Time Series is Worth 64 Words: Long-term Forecasting with Transformers." In: *ICLR*. 2023.
- [7] Ashish Vaswani et al. "Attention Is All You Need." In: *NeurIPS*. 2017.
- [8] Haixu Wu et al. "Autoformer: Decomposition Transformers with Auto-Correlation for Long-Term Series Forecasting." In: *NeurIPS*. 2021.
- [9] Ailing Zeng et al. "Are Transformers Effective for Time Series Forecasting?" In: *AAAI*. 2023.
- [10] Tian Zhou et al. "FEDformer: Frequency Enhanced Decomposed Transformer for Long-term Series Forecasting." In: *ICML* (2022).